LAPORAN

ANALISIS SPESIFIKASI KEBUTUHAN FUNGSIONAL SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN KAMPUS BERBASIS USE CASE

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Pertemuan-6

Mata Kuliah : Prak. Analisis & Perancangan Sistem Informasi

Dosen Pengampu: Cecep Kurnia Sastradipraja, S.Kom., M.Kom

Disusun Oleh:

Zulfa Annisa 2507049

Kelas B

JURUSAN ILMU KOMPUTER

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

2026

A. Tujuan Praktikum

Menyusun spesifikasi *Use Case* pada Sistem Informasi Perpustakaan Perguruan Tinggi menggunakan aplikasi Sparx Enterprise Architect sebagai pemenuhan tugas Praktikum Analisis dan Perancangan Sistem Informasi (APSI) Pertemuan 6.

B. Dasar Teori

1. **Use Case:** *Use Case* menggambarkan interaksi aktor dan sistem untuk mencapai tujuan tertentu
2. **Use Case Specification:** *Use Case Specification* merinci jalannya interaksi tersebut mulai dari aktor, tujuan, preconditions, alur skenario, hingga postconditions.
3. **Basic Flow:** *Basic Flow* merupakan alur interaksi normal saat seluruh kondisi berjalan sesuai harapan
4. **Alternative Flow:** *Alternative Flow* menangani variasi kondisi yang berbeda namun dapat diprediksi, seperti buku tidak tersedia atau pengguna belum login.
5. **Hubungan Spesifikasi Use Case dengan UML:** *Use Case Diagram* memetakan fungsi sistem secara visual, sedangkan *Use Case Specification* menjelaskannya secara tekstual agar selaras dengan kebutuhan fungsional pada Sparx Enterprise Architect.

C. Deskripsi Studi Kasus

- **Latar Belakang :** Sistem ini dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan perpustakaan bagi mahasiswa dan dosen
- **Cakupan Proses Pelayanan :** mencakup proses pencarian, detail, reservasi, peminjaman, dan pengembalian buku, serta pengelolaan anggota, katalog, dan transaksi.
- **Aktor yang Terlibat :**
    1. **Anggota:** mahasiswa atau dosen pengguna layanan
    2. **Petugas Perpustakaan:** pengelola transaksi peminjaman dan pengembalian
    3. **Admin:** pengelola data anggota dan katalog

- **Fokus Pemodelan:** Pemodelan difokuskan pada 8 fungsi utama, yakni *Login* (UC-01), *Pencarian Buku* (UC-02), *Melihat Detail Buku* (UC-03), *Reservasi Buku* (UC-04), *Peminjaman Buku* (UC-05), *Pengembalian Buku* (UC-06), *Pengelolaan Katalog* (UC-07), dan *Pengelolaan Anggota* (UC-08).

D. Daftar Use Case

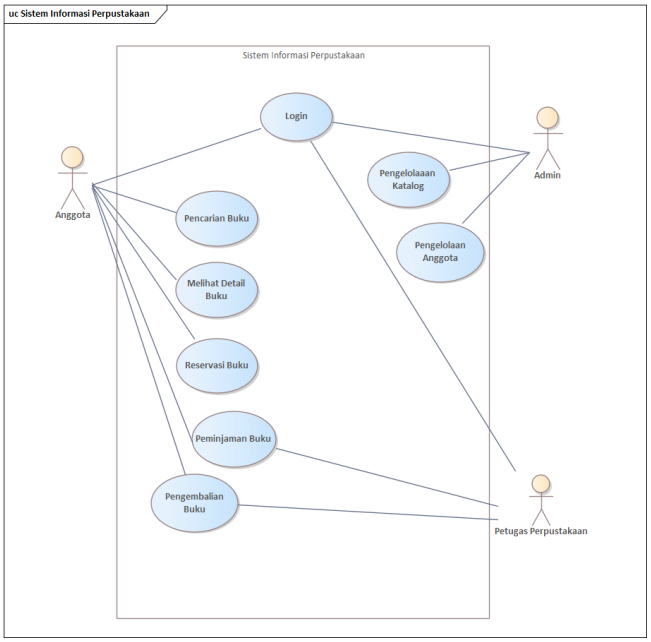
ID	Use Case	Aktor
UC-01	Login	Anggota, Petugas Perpustakaan, Admin
UC-02	Pencarian Buku	Anggota
UC-03	Melihat Detail Buku	Anggota
UC-04	Reservasi Buku	Anggota
UC-05	Peminjaman Buku	Anggota, Petugas Perpustakaan
UC-06	Pengembalian Buku	Anggota, Petugas Perpustakaan
UC-07	Pengelolaan Katalog	Admin
UC-08	Pengelolaan Anggota	Admin

E. Daftar Aktor

Aktor	Deskripsi
Anggota	Mahasiswa atau dosen yang menggunakan layanan perpustakaan
Petugas Perpustakaan	Petugas yang mengelola pelayanan peminjaman dan pengembalian
Admin	Pengguna yang mengelola data anggota dan katalog

F. Use Case Diagram

- **Gambaran Umum Sistem:** Diagram ini menampilkan batas sistem (*system boundary*) Sistem Informasi Perpustakaan yang mencakup delapan fungsi utama beserta tiga aktor yang berinteraksi di dalamnya.
- **Aktor Anggota:** Terhubung dengan enam *use case*, yaitu *Login*, *Pencarian Buku*, *Melihat Detail Buku*, *Reservasi Buku*, *Peminjaman Buku*, dan *Pengembalian Buku*.
- **Aktor Petugas Perpustakaan:** Terhubung dengan tiga *use case*, yakni *Login*, *Peminjaman Buku*, dan *Pengembalian Buku*.
- **Aktor Admin:** Terhubung dengan tiga *use case*, yaitu *Login*, *Pengelolaan Katalog*, dan *Pengelolaan Anggota*.



G. Spesifikasi Use Case

Elemen	Spesifikasi
Use Case ID	UC-01
Nama	Login
Aktor utama	Anggota, Petugas Perpustakaan, Admin
Tujuan	Masuk ke dalam sistem sesuai hak akses pengguna

Elemen	Spesifikasi
Preconditions	Pengguna telah memiliki akun terdaftar
Trigger	Pengguna membuka halaman login

1. UC-01 – Login

a. Basic Flow

No.	Aktor	Sistem
1	Membuka halaman login	Menampilkan halaman login
2	Memasukkan username dan password	
3	Mengklik tombol login	Memvalidasi username dan password
4		Memeriksa hak akses pengguna
5		Menampilkan halaman utama sesuai peran pengguna

b. Alternative Flow

ID	Kondisi	Respons Sistem
AF-01	Username atau password salah	Menampilkan pesan login gagal
AF-02	Data login tidak lengkap	Meminta pengguna melengkapi data
AF-03	Akun tidak aktif	Menampilkan informasi akun tidak aktif

Postconditions: Pengguna berhasil masuk ke sistem sesuai hak aksesnya.

2. UC-02 – Pencarian Buku

Elemen	Spesifikasi
Use Case ID	UC-02
Nama	Pencarian Buku
Aktor utama	Anggota
Tujuan	Mencari buku berdasarkan informasi tertentu
Preconditions	Anggota telah login
Trigger	Anggota membuka fitur pencarian buku

a. Basic Flow

No.	Aktor	Sistem
1	Membuka menu pencarian buku	Menampilkan kolom pencarian
2	Memasukkan judul atau kata kunci buku	
3	Mengklik tombol cari	Memproses kata kunci pencarian
4		Mencari data buku dalam database
5		Menampilkan daftar buku yang sesuai

b. Alternative Flow

ID	Kondisi	Respons Sistem
AF-01	Buku tidak ditemukan	Menampilkan informasi buku tidak ditemukan
AF-02	Kolom pencarian kosong	Meminta anggota memasukkan kata kunci

Postconditions: Hasil pencarian buku ditampilkan kepada anggota.

3. UC-03 – Melihat Detail Buku

Elemen	Spesifikasi
Use Case ID	UC-03
Nama	Melihat Detail Buku
Aktor utama	Anggota
Tujuan	Melihat informasi lengkap mengenai buku
Preconditions	Anggota telah login dan buku tersedia dalam katalog
Trigger	Anggota memilih salah satu buku dari hasil pencarian

a. Basic Flow

No.	Aktor	Sistem
1	Memilih buku yang ingin dilihat	
2		Mengambil data buku dari database
3		Menampilkan judul, penulis, penerbit, dan informasi buku
4	Melihat informasi buku	

b. Alternative Flow

ID	Kondisi	Respons Sistem
AF-01	Data buku tidak ditemukan	Menampilkan pesan buku tidak tersedia
AF-02	Informasi buku belum lengkap	Menampilkan informasi yang tersedia

Postconditions: Detail informasi buku berhasil ditampilkan.

4. UC-04 – Reservasi Buku

Elemen	Spesifikasi
Use Case ID	UC-04
Nama	Reservasi Buku
Aktor utama	Anggota
Tujuan	Melakukan pemesanan buku sebelum dipinjam
Preconditions	Anggota telah login dan buku terdaftar dalam katalog
Trigger	Anggota memilih fitur reservasi buku

a. Basic Flow

No.	Aktor	Sistem
1	Memilih buku yang ingin direservasi	
2		Memeriksa ketersediaan buku
3		Memvalidasi status anggota
4	Mengonfirmasi reservasi buku	
5		Menyimpan data reservasi
6		Menampilkan konfirmasi reservasi berhasil

b. Alternative Flow

ID	Kondisi	Respons Sistem
AF-01	Buku tidak tersedia	Menampilkan informasi buku tidak tersedia
AF-02	Anggota belum memenuhi persyaratan	Menolak proses reservasi
AF-03	Reservasi sudah pernah dilakukan	Menampilkan informasi reservasi sebelumnya

Postconditions: Data reservasi buku berhasil tercatat dalam sistem.

5. UC-05 – Peminjaman Buku

Elemen	Spesifikasi
Use Case ID	UC-05
Nama	Peminjaman Buku
Aktor utama	Anggota
Tujuan	Melakukan transaksi peminjaman buku
Preconditions	Anggota telah terdaftar dan login
Trigger	Anggota memilih buku untuk dipinjam

a. Basic Flow

No.	Aktor	Sistem
1	Memilih buku yang akan dipinjam	
2		Memeriksa ketersediaan buku
3		Memvalidasi status anggota
4	Mengonfirmasi peminjaman	
5		Menyimpan transaksi peminjaman
6		Menampilkan konfirmasi peminjaman

b. Alternative Flow

ID	Kondisi	Respons Sistem
AF-01	Buku tidak tersedia	Menampilkan informasi buku tidak tersedia
AF-02	Anggota mencapai batas peminjaman	Menampilkan informasi batas peminjaman
AF-03	Status anggota tidak valid	Menolak transaksi peminjaman

Postconditions: Transaksi peminjaman berhasil tercatat dalam sistem.

6. UC-06 – Pengembalian Buku

Elemen	Spesifikasi
Use Case ID	UC-06
Nama	Pengembalian Buku
Aktor utama	Anggota
Tujuan	Mengembalikan buku yang telah dipinjam
Preconditions	Anggota telah login dan memiliki transaksi peminjaman aktif
Trigger	Anggota melakukan pengembalian buku

a. Basic Flow

No.	Aktor	Sistem
1	Menyerahkan buku yang akan dikembalikan	
2		Memeriksa data peminjaman
3		Memeriksa tanggal pengembalian
4	Mengonfirmasi pengembalian buku	
5		Memperbarui status peminjaman
6		Memperbarui ketersediaan buku
7		Menampilkan konfirmasi pengembalian

b. Alternative Flow

ID	Kondisi	Respons Sistem
AF-01	Data peminjaman tidak ditemukan	Menampilkan pesan transaksi tidak ditemukan
AF-02	Buku terlambat dikembalikan	Menghitung dan menampilkan denda
AF-03	Buku mengalami kerusakan	Menampilkan informasi kerusakan untuk ditindaklanjuti petugas

Postconditions: Status pengembalian buku berhasil diperbarui dalam sistem.

7. UC-07 – Pengelolaan Katalog

Elemen	Spesifikasi
Use Case ID	UC-07
Nama	Pengelolaan Katalog
Aktor utama	Admin
Tujuan	Mengelola data katalog buku perpustakaan
Preconditions	Admin telah login
Trigger	Admin membuka menu pengelolaan katalog

a. Basic Flow

No.	Aktor	Sistem
1	Membuka menu pengelolaan katalog	Menampilkan daftar katalog buku
2	Memilih tambah, ubah, atau hapus data buku	
3	Memasukkan atau mengubah informasi buku	
4	Menyimpan perubahan data	Memvalidasi data buku
5		Menyimpan perubahan ke database
6		Menampilkan informasi bahwa data berhasil diperbarui

b. Alternative Flow

ID	Kondisi	Respons Sistem
AF-01	Data buku tidak lengkap	Menampilkan pesan data harus dilengkapi
AF-02	Data buku sudah terdaftar	Menampilkan informasi buku sudah tersedia
AF-03	Gagal menyimpan data	Menampilkan pesan gagal menyimpan data

Postconditions: Data katalog buku berhasil ditambahkan, diperbarui, atau dihapus.

8. UC-08 – Pengelolaan Anggota

Elemen	Spesifikasi
Use Case ID	UC-08
Nama	Pengelolaan Anggota
Aktor utama	Admin
Tujuan	Mengelola data anggota perpustakaan
Preconditions	Admin telah login
Trigger	Admin membuka menu pengelolaan anggota

a. Basic Flow

No.	Aktor	Sistem
1	Membuka menu pengelolaan anggota	Menampilkan daftar anggota
2	Memilih tambah, ubah, atau hapus data anggota	
3	Memasukkan atau mengubah informasi anggota	
4	Menyimpan perubahan data	Memvalidasi data anggota
5		Menyimpan perubahan ke database
6		Menampilkan informasi bahwa data anggota berhasil diperbarui

b. Alternative Flow

ID	Kondisi	Respons Sistem
AF-01	Data anggota tidak lengkap	Menampilkan pesan data harus dilengkapi
AF-02	Nomor anggota sudah terdaftar	Menampilkan informasi anggota sudah terdaftar
AF-03	Gagal menyimpan data	Menampilkan pesan gagal menyimpan data

Postconditions: Data anggota berhasil ditambahkan, diperbarui, atau dihapus.

H. Pemodelan pada Sparx Enterprise Architect

1. UC-01 – Login

a. Constraints

Constraints	Type
Pengguna berhasil masuk ke sistem sesuai halk aksesnya	Post-condition
Pengguna membuka halaman login	Process
Pengguna telah memiliki akun terdaftar	Pre-condition

OK Cancel Apply Help

b. Basic Path

Type: Basic Path Scenario: Basic Plow

Step	Action	Uses	Results	State
1	Anggota Membuka Halaman Login			
2	Sistem Menampilkan Halaman Login			
3	Anggota Memasukkan Username Dan Password			
4	Anggota Mengklik Tombol Login			
5	Sistem Memvalidasi Username Dan Password			
6	Sistem Memeriksa Hak Akses Pengguna			
7	Sistem Menampilkan Halaman Utama Sesuai Peran Pengguna			

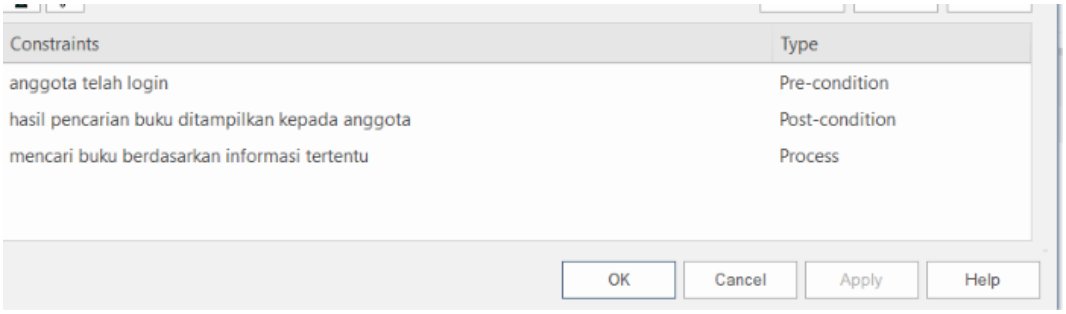
c. Alternative Path

Type: Alternate Scenario: alternatif plow

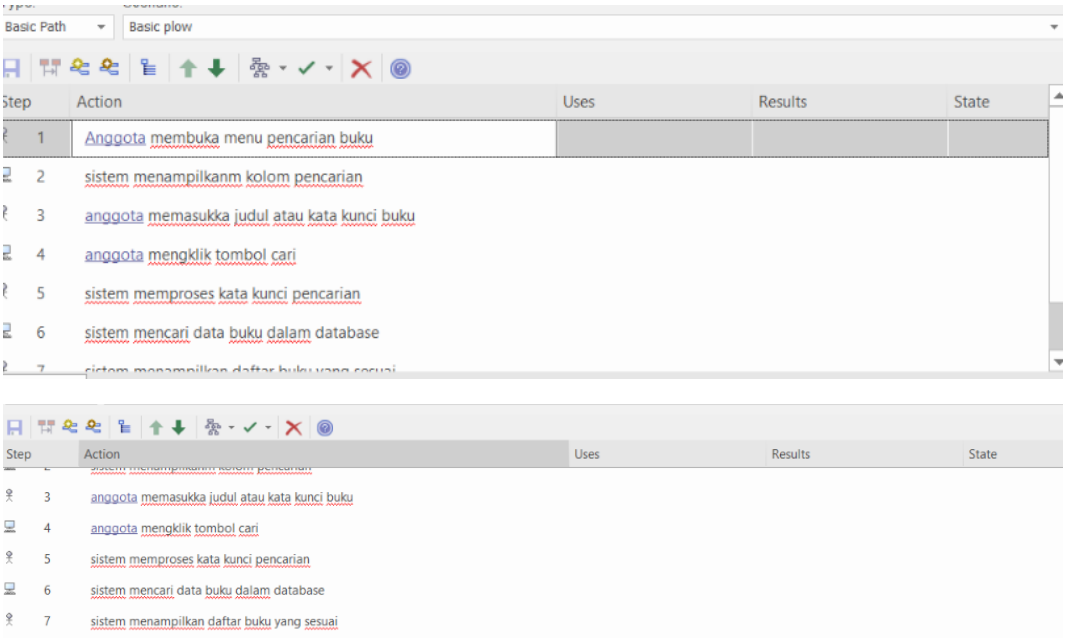
Step	Action	Uses	Results	State
1	Username atau passwod salah			
2	Data login tidak lengkap			
3	Akun tidak aktif			

2. UC-02 – Pencarian Buku

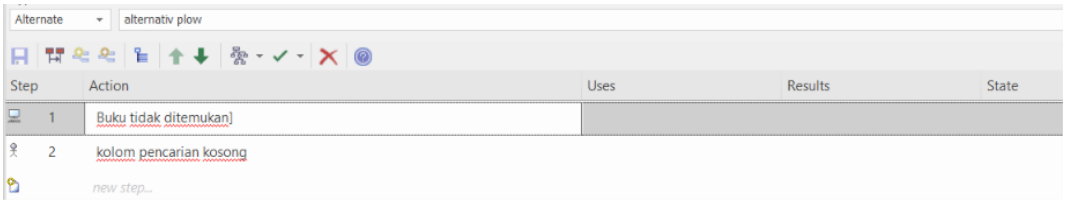
a. Constraints



b. Basic Path

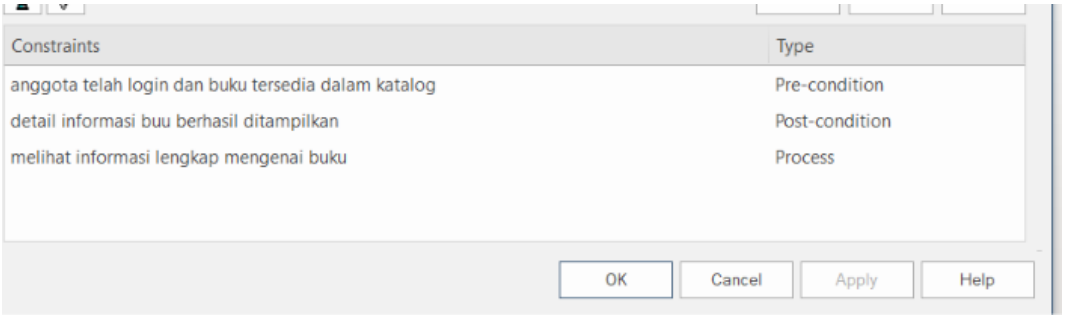


c. Alternative Path

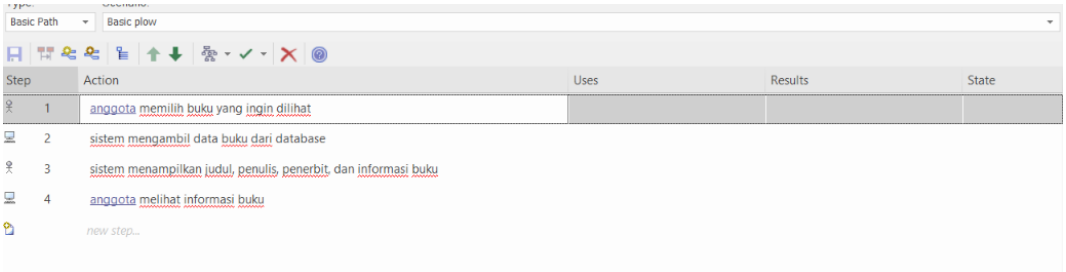


3. UC-03 – Melihat Detail Buku

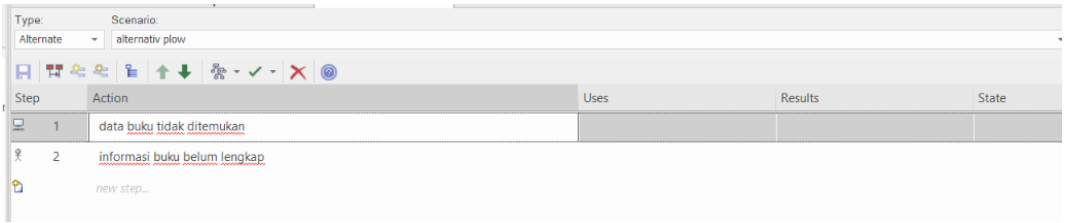
a. Constraints



b. Basic Path



c. Alternative Path



4. UC-04 – Reservasi Buku

a. Constraints

Constraints	Type
Anggota telah login dan buku terdaftar dalam katalog	Pre-condition
Data reservasi buku berhasil tercatat dalam sistem	Post-condition
Melakukan pemesanan buku sebelum dipinjam	Process

OK Cancel Apply Help

b. Basic Path

Type: Basic Path Scenario: Basic plow

Step	Action	Uses	Results	State
1	anggota memilih buku yang ingin direservasi			
2	sistem memeriksa ketersediaan buku			
3	sistem memvalidasi status anggota			
4	anggota mengonfirmasi reservasi buku			
5	sistem menyimpan data reservasi			
6	sistem menampilkan konfirmasi reservasi berhasil			

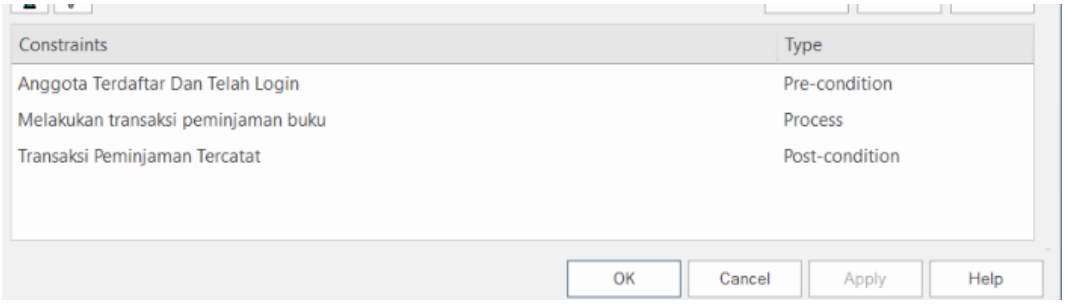
c. Alternative Path

Type: Alternate Scenario: alternativ plow

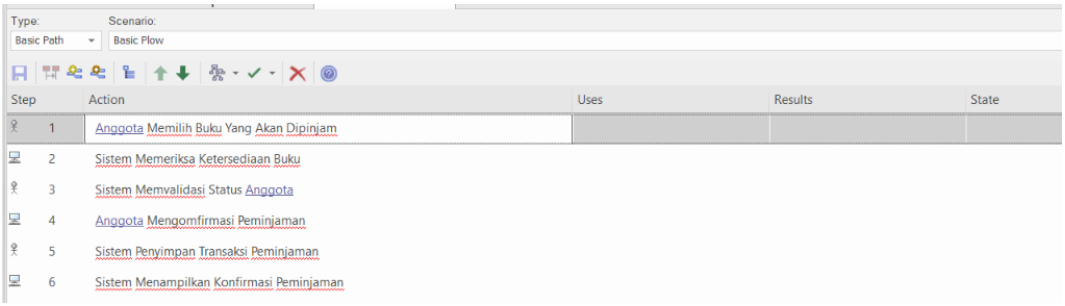
Step	Action	Uses	Results	State
1	buku tidak tersedia			
2	anggota belum memenuhi persyaratan			
3	reservasi sudah pernah dilakukan			
	new step...			

5. UC-05 – Peminjaman Buku

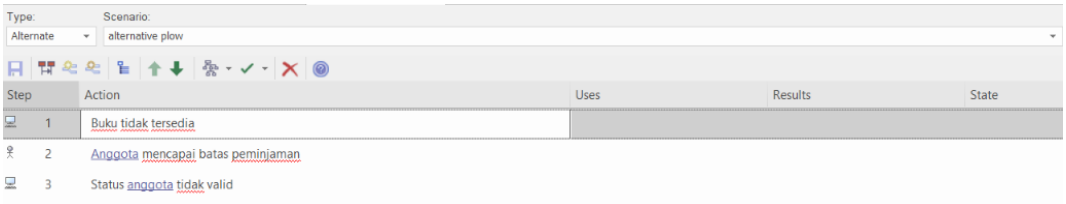
a. Constraints



b. Basic Path



c. Alternative Path

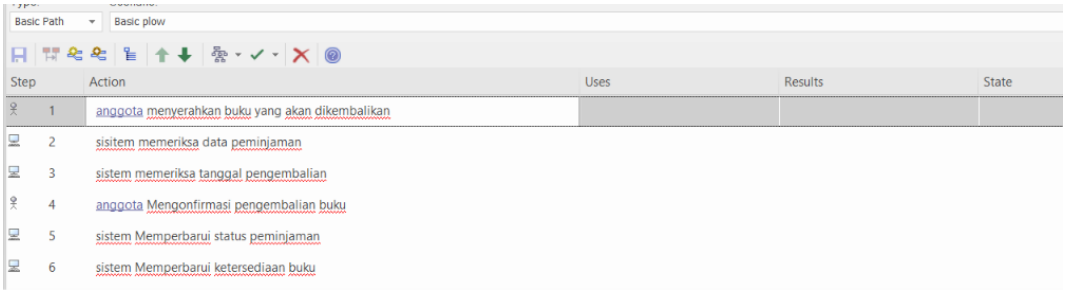


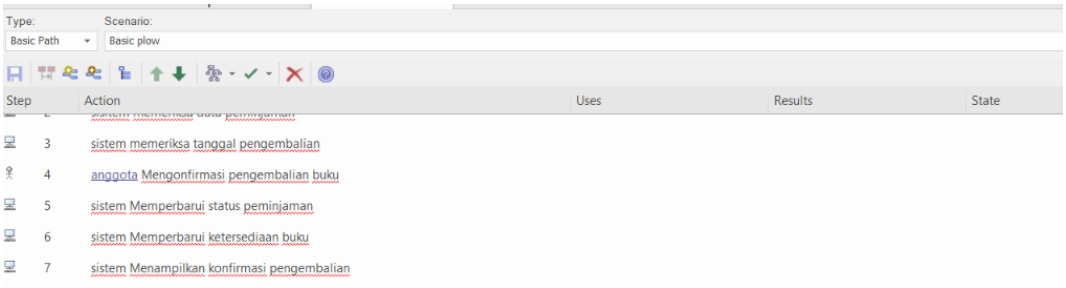
6. UC-06 – Pengembalian Buku

a. Constraints

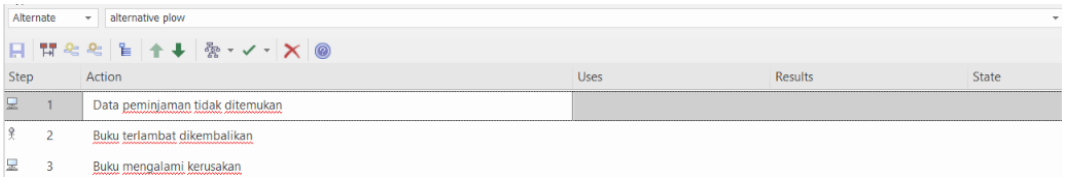
Constraints	Type
Anggota telah login dan memiliki transaksi peminjaman aktif	Pre-condition
Mengembalikan buku yang telah dipinjam	Process
Status pengembalian buku berhasil diperbarui dalam sistem	Post-condition

b. Basic Path





c. Alternative path



7. UC-07 – Pengelolaan Katalog

a. Constraints

Constraints	Type
Admin telah login	Pre-condition
Data katalog buku berhasil ditambahkan, diperbarui, atau dihapus	Post-condition
Mengelola data katalog buku perpustakaan	Process

OK Cancel Apply Help

b. Basic Path

Type: Basic Path Scenario: Basic plow

Step	Action	Uses	Results	State
1	anggota membuka menu pengelolaan katalog			
2	sistem menampilkan daftar katalog buku			
3	anggota memilih tambah, ubah, atau hapus data buku			
4	anggota memasukkan atau mengubah informasi buku			
5	anggota menyimpan perubahan data			
6	sistem memvalidasi data buku			

Basic Path Basic plow

Step	Action	Uses	Results	State
4	anggota memasukkan atau mengubah informasi buku			
5	anggota menyimpan perubahan data			
6	sistem memvalidasi data buku			
7	sistem menyimpan perubahan ke database			
8	sistem mnampilkan informasi bahwa data berhasil diperbarui			

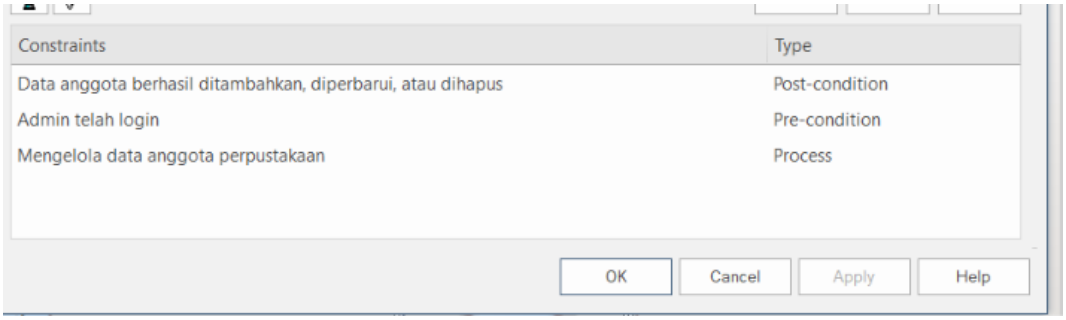
c. Alternative Path

Type: Alternate Scenario: alternative plow

Step	Action	Uses	Results	State
1	Data buku tidak lengkap			
2	Data buku sudah terdaftar			
3	Gagal menyimpan data			
	new step...			

8. UC-08 – Pengelolaan Anggota

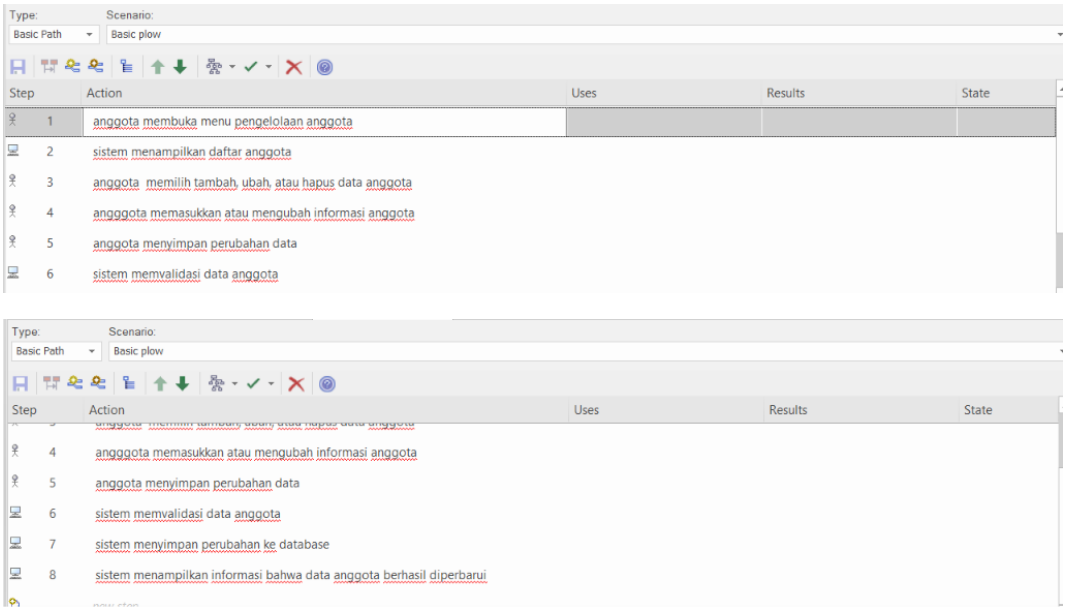
a. Constraints



Constraints	Type
Data anggota berhasil ditambahkan, diperbarui, atau dihapus	Post-condition
Admin telah login	Pre-condition
Mengelola data anggota perpustakaan	Process

OK Cancel Apply Help

b. Basic Path



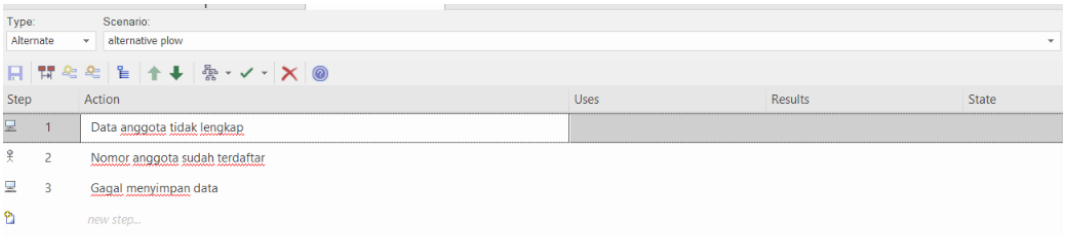
Type: Basic Path | Scenario: Basic plow

Step	Action	Uses	Results	State
1	anggota membuka menu pengelolaan anggota			
2	sistem menampilkan daftar anggota			
3	anggota memilih tambah, ubah, atau hapus data anggota			
4	angggota memasukkan atau mengubah informasi anggota			
5	anggota menyimpan perubahan data			
6	sistem memvalidasi data anggota			

Type: Basic Path | Scenario: Basic plow

Step	Action	Uses	Results	State
4	angggota memasukkan atau mengubah informasi anggota			
5	anggota menyimpan perubahan data			
6	sistem memvalidasi data anggota			
7	sistem menyimpan perubahan ke database			
8	sistem menampilkan informasi bahwa data anggota berhasil diperbarui			

c. Alternative Path

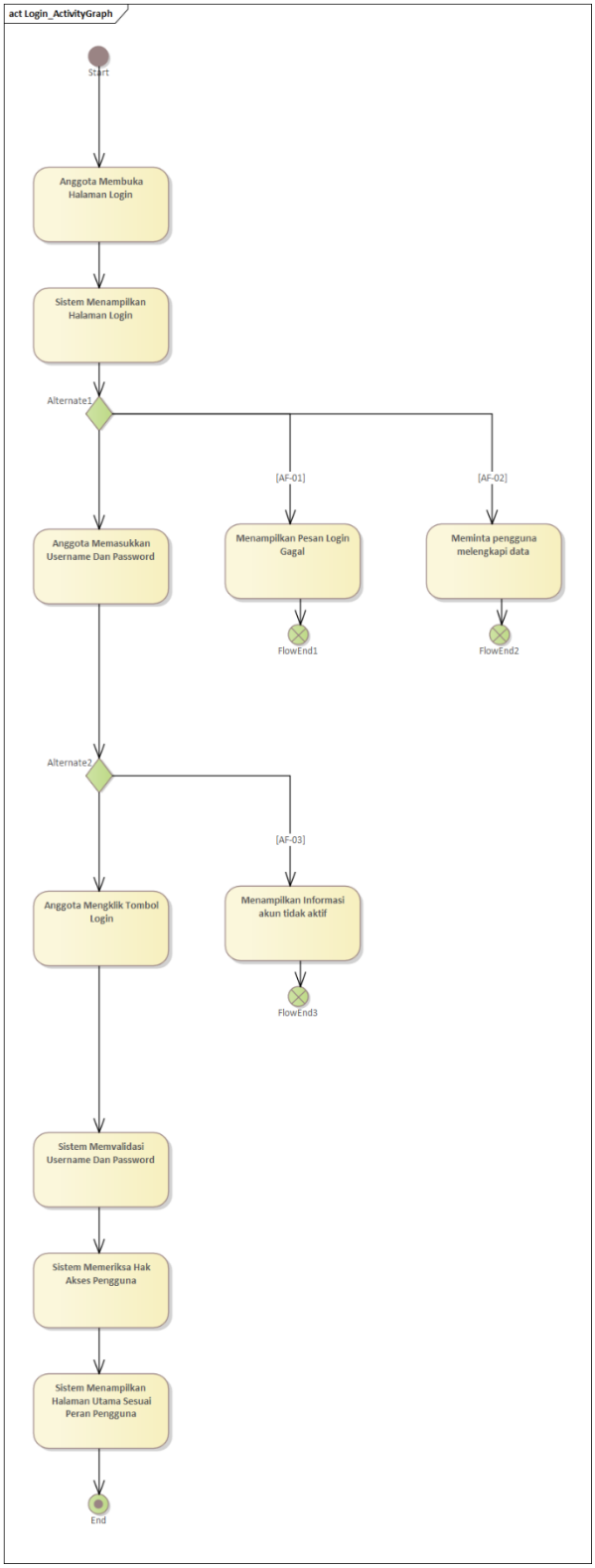


Type: Alternate | Scenario: alternative plow

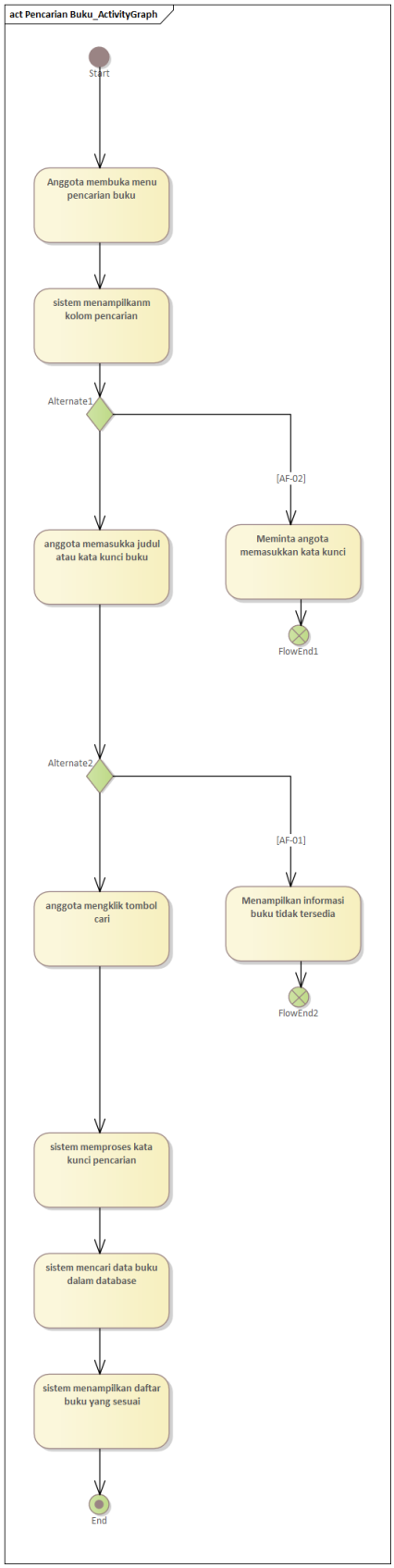
Step	Action	Uses	Results	State
1	Data anggota tidak lengkap			
2	Nomor anggota sudah terdaftar			
3	Gagal menyimpan data			
	new step...			

I. Activity Diagram

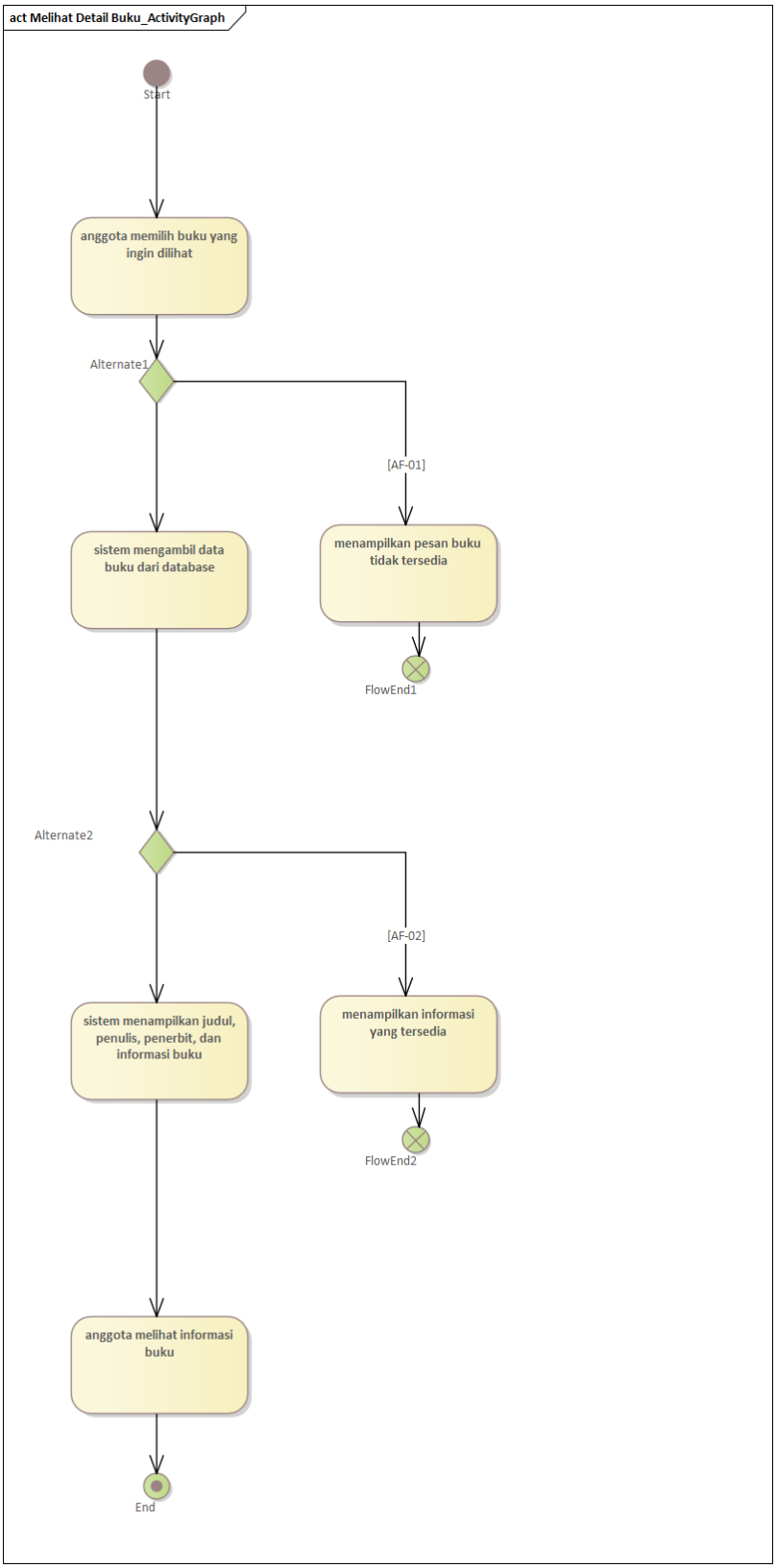
a. UC-01 – Login



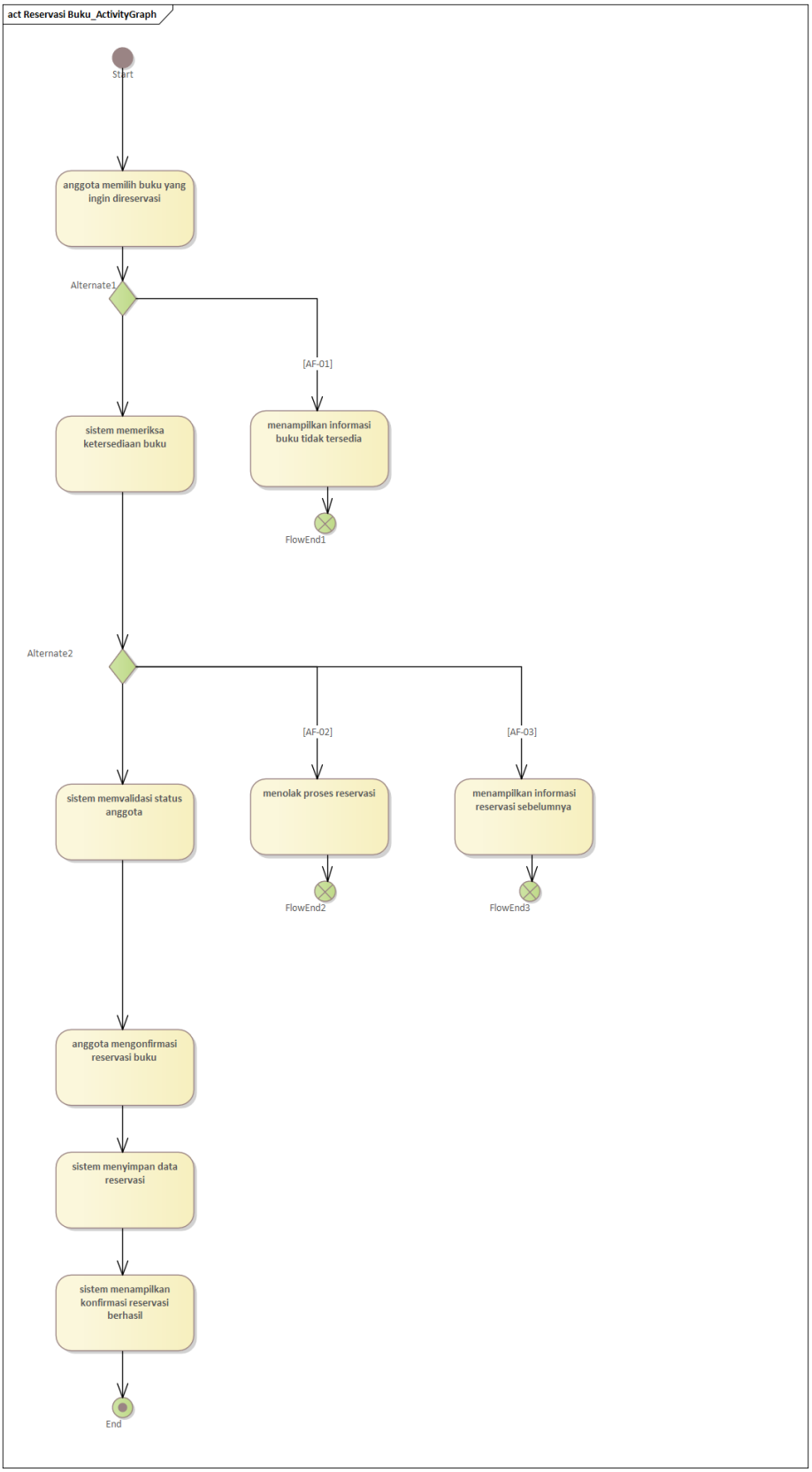
b. UC-02 – Pencarian Buku



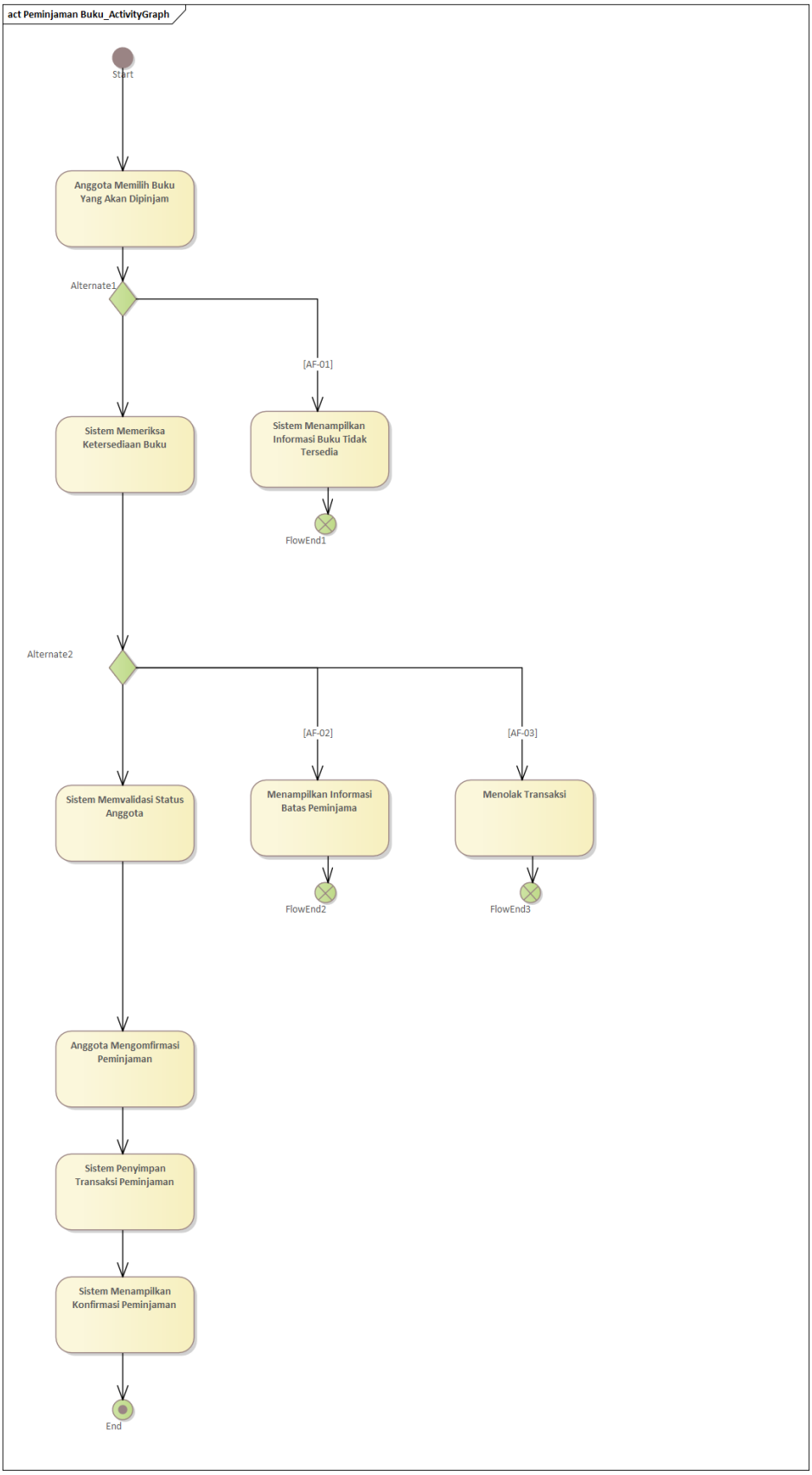
c. UC-03 – Melihat Detail Buku



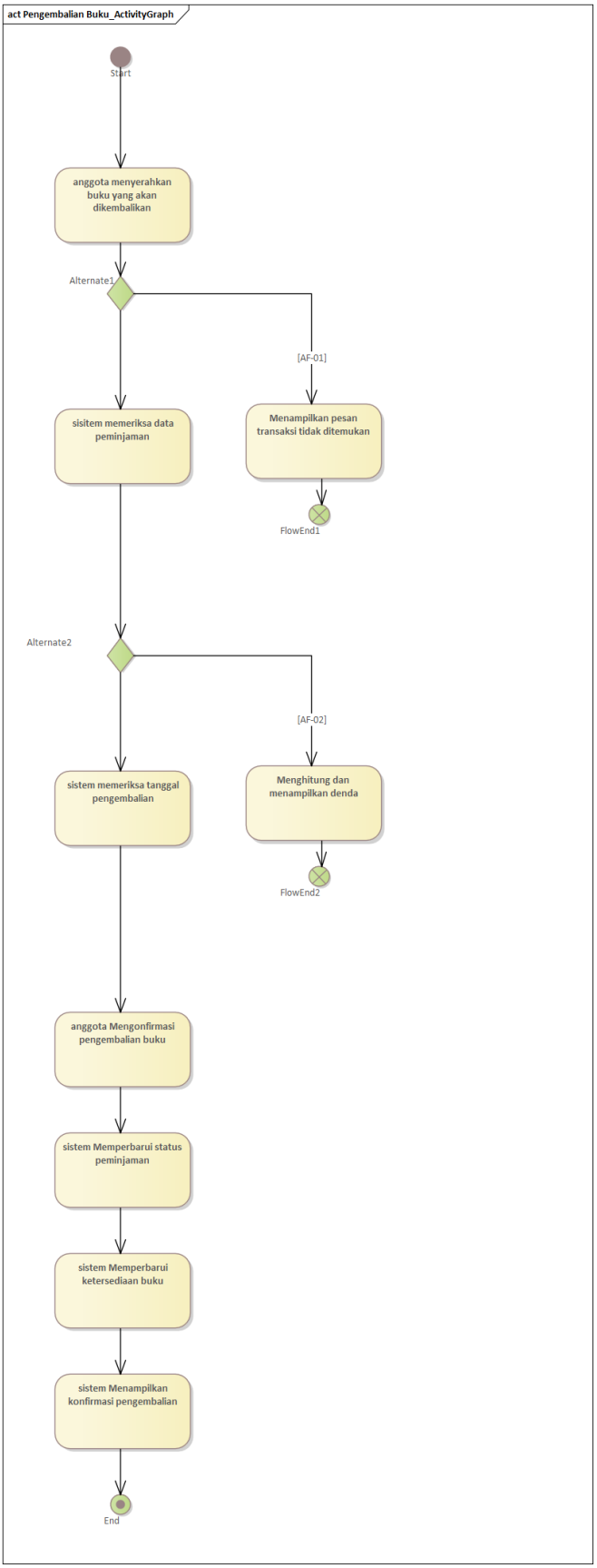
d. UC-04 – Reservasi Buku



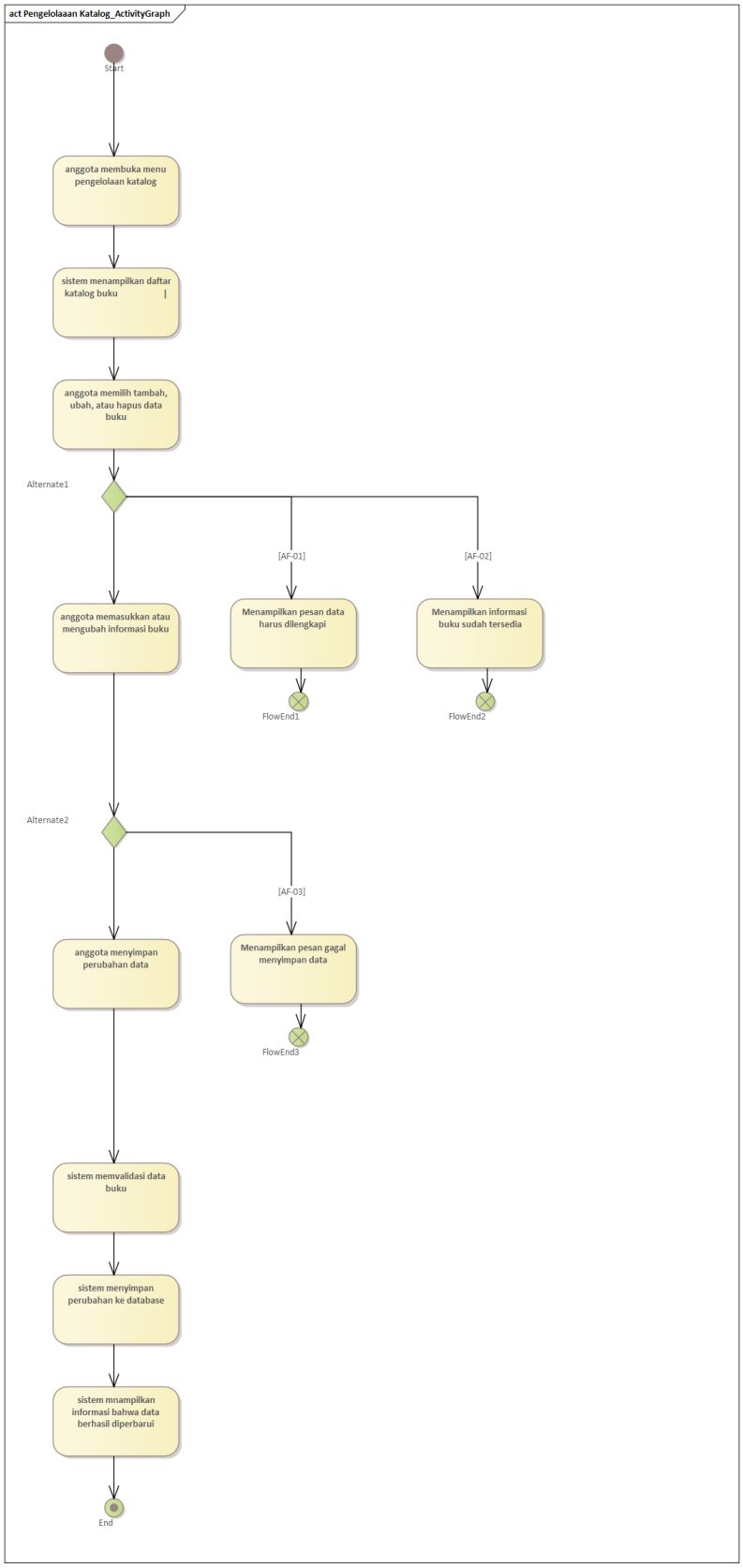
e. UC-05 – Peminjaman Buku



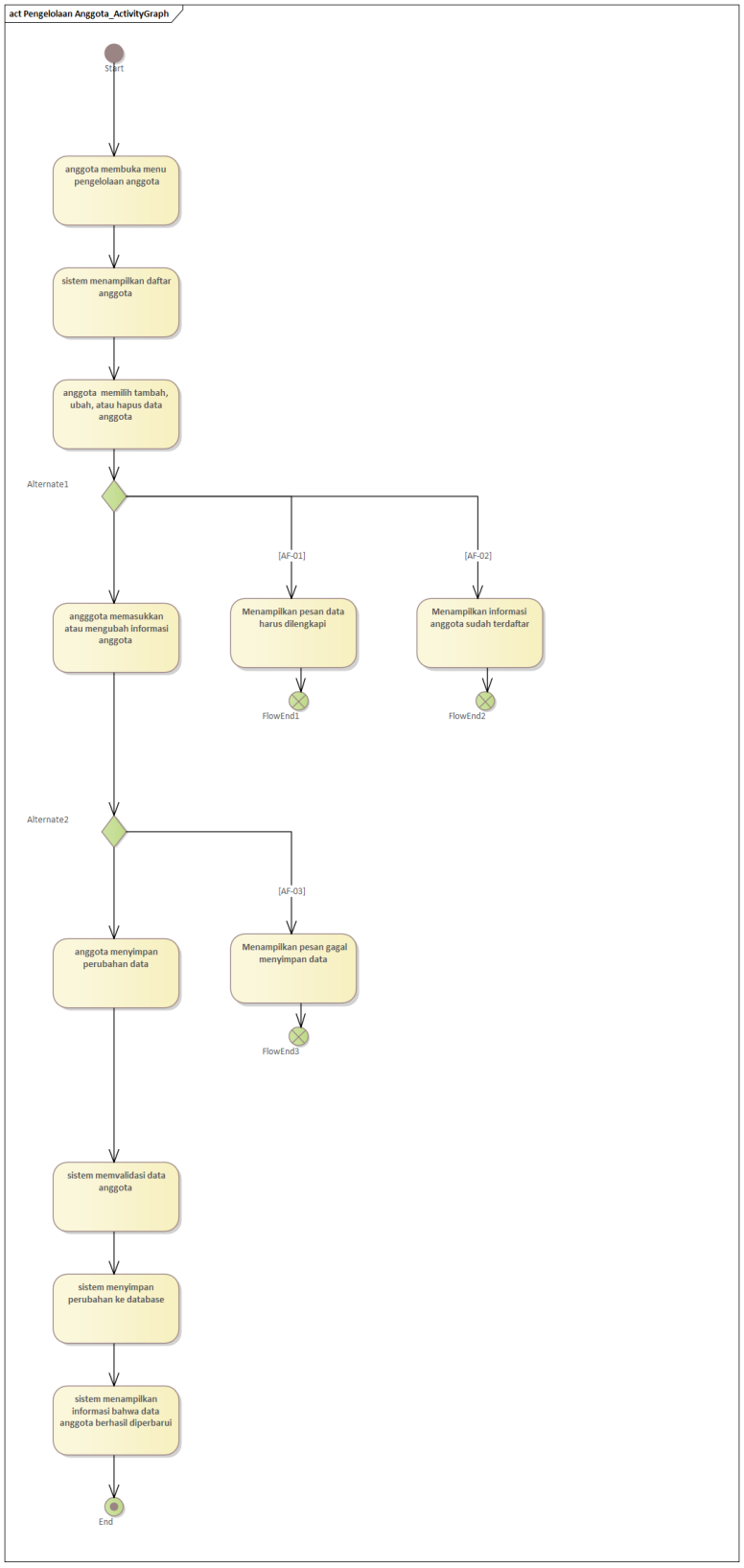
f. UC-06 – Pengembalian Buku



g. UC-07 – Pengelolaan Katalog



h. UC-08 – Pengelolaan Anggota



J. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemodelan dan penyusunan spesifikasi *Use Case* pada Sistem Informasi Perpustakaan Perguruan Tinggi, diperoleh beberapa poin kesimpulan sebagai berikut:

1. **Kelengkapan Dokumentasi Fungsional:** Visualisasi melalui *Use Case Diagram* perlu dilengkapi dengan *Use Case Specification* secara tekstual agar perilaku setiap layanan sistem terdefinisi secara rinci dan menjadi acuan yang jelas bagi pengembang.
2. **Kesiapan Penanganan Skenario Sistem:** Pemetaan *Basic Flow* dan *Alternative Flow* memastikan seluruh interaksi antara **Anggota**, **Petugas Perpustakaan**, dan **Admin** dengan sistem terakomodasi secara menyeluruh, baik pada alur normal maupun saat menghadapi kondisi pengecualian seperti stok buku kosong, batas peminjaman tercapai, hingga kegagalan sistem (*error*).
3. **Konsistensi Pemodelan Berbasis Perangkat Lunak:** Pemanfaatan fitur *Scenario Builder* pada Sparx Enterprise Architect mempermudah penyusunan langkah skenario secara sistematis sekaligus menjaga keselarasan antara diagram visual (*Use Case* dan *Activity Diagram*) dengan kebutuhan fungsional sistem perpustakaan.